Estetoscópio digital experimental com ESP32-C3 e aplicativo web via Web Bluetooth: documentação técnica do aplicativo e especificação de interface com o firmware

Davi Braga Padilha Azevedo
Engenharia Elétrica — Universidade Federal de Minas Gerais
Repositório: https://github.com/DaviAzvd/estetoscopio-esp32 Aplicativo: https://daviazvd.github.io/estetoscopio-esp32/
Versão do documento: 5 de novembro de 2026 (commit `89f930f`)

***Resumo*—Este documento descreve o aplicativo de visualização e análise de sons de ausculta (respiratória e cardíaca) desenvolvido para o projeto de disciplina de um estetoscópio digital baseado no microcontrolador ESP32-C3 Super Mini. Justifica-se a escolha de uma página web executada no Chrome para Android, com a API Web Bluetooth, em lugar de um aplicativo nativo; descreve-se a arquitetura, na qual o microcontrolador apenas amostra o conversor A/D e transmite os valores crus por Bluetooth Low Energy (BLE), ficando toda a filtragem e análise no aplicativo; apresentam-se as duas telas de operação e os resultados esperados; documentam-se a origem, a licença e os valores de referência das gravações reais usadas na simulação; e especifica-se, em uma seção autocontida, o contrato de interface que o firmware deve cumprir. Encerra-se com a lista de pontos ainda não definidos. Todas as afirmações técnicas trazem referência às fontes. O projeto é acadêmico; o sistema não é dispositivo médico e não se destina a diagnóstico.**

I. O que é

O sistema captura, por um microfone acoplado ao tórax, os sons de ausculta de uma pessoa e os apresenta em tempo real em um tablet ou telefone Android: forma de onda (fonocardiograma), envelope de intensidade, espectrograma, frequência respiratória ou cardíaca e indicadores derivados (razão inspiração/expiração e regularidade do ritmo). O hardware é um ESP32-C3 Super Mini com um estágio analógico de condicionamento (amplificador, filtro passa-alta e passa-baixa, 20–1000 Hz) e um conversor A/D (ADC). O aplicativo é um único arquivo HTML, publicado em GitHub Pages, que se conecta ao ESP32-C3 por BLE diretamente do navegador.

Princípio de projeto adotado após discussão da equipe: *o ESP32-C3 faz o mínimo*. Ele amostra o ADC a uma taxa fixa e envia os valores crus; nenhum filtro, nenhum cálculo e nenhum "modo" existem no firmware. Isso concentra toda a complexidade de processamento de sinal no aplicativo, onde é mais fácil de desenvolver, depurar e alterar, e deixa o firmware livre para cuidar de LED, bateria e alimentação.

II. Por que uma página web, e não um aplicativo Android nativo

A alternativa óbvia seria um aplicativo Android (Android Studio/Kotlin ou Flutter). A escolha pela página web foi deliberada, pelos motivos abaixo.

1) **Capacidade técnica suficiente.** A API Web Bluetooth permite a páginas web, no papel de *central*, conectar-se a servidores GATT por BLE, assinar notificações de características e detectar desconexões [1]. É exatamente o que o projeto requer.
2) **Sem cadeia de ferramentas.** Não há SDK, compilação, assinatura de pacote nem loja de aplicativos. O aplicativo é um arquivo `index.html`; qualquer alteração entra em produção com um `git push`, porque o repositório publica automaticamente em GitHub Pages por uma ação de CI.
3) **Instalação trivial em qualquer Android.** Basta abrir a URL no Chrome e usar "Adicionar à tela inicial". O manifesto de aplicativo web faz a página abrir em tela cheia, com ícone próprio, como um aplicativo.
4) **Funciona offline depois da primeira abertura.** Um *service worker* guarda em cache a página e as gravações de simulação; o Bluetooth não depende de internet. (Ver Seção VIII.)
5) **Depuração no PC.** A mesma página roda no Chrome de desktop, o que permitiu validar todo o pipeline de sinal com gravações reais antes de o hardware existir (Seção V).

Limitações aceitas. A Web Bluetooth é uma API de disponibilidade limitada: está disponível no Chrome, Edge, Opera e Samsung Internet, mas não no Firefox nem no Safari (iOS) [2]. Portanto, iPhones e iPads ficam fora do escopo; para o trabalho, o alvo é um tablet Android, o que é suficiente. A API exige *contexto seguro* (HTTPS) e um gesto do usuário para iniciar a busca de dispositivos [2], [1]; GitHub Pages serve os sites sempre por HTTPS [3], o que resolve o primeiro requisito, e o botão "Conectar BLE" resolve o segundo.

III. Arquitetura e funcionamento

A. Visão geral

A Fig. 1 resume a cadeia de sinal. À esquerda, o hardware; à direita, o aplicativo. A fronteira entre os dois é o enlace BLE, cujo contrato está na Seção VII.

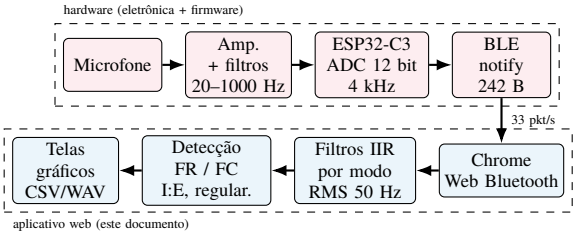


Figura 1: Cadeia de sinal. O ESP32-C3 não filtra nem calcula: envia amostras cruas do ADC. Todo o processamento ocorre no navegador.

B. Processamento no aplicativo

Cada amostra recebida (inteiro 0–4095) tem o nível médio removido (2048) e passa por:

- **Filtro passa-faixa do modo** (Butterworth de 4ª ordem, dois biquads passa-alta e dois passa-baixa, coeficientes RBJ recalculados para a taxa escolhida): 100–1000 Hz em *Respiração*, 20–150 Hz em *Batimento*. As bandas vêm da literatura: o som vesicular normal ocupa 100–1000 Hz, com queda de potência acima de ~200 Hz, e sibilos têm energia em 100–1000 Hz [6], [7]; a energia de B1 e B2 concentra-se abaixo de 150 Hz [8].
- **Envelope RMS** em janelas de 20 ms (50 valores/s), que alimenta o gráfico de envelope e os detectores.
- **Frequência respiratória**: detecção de picos do envelope com limiar adaptativo e período refratário de 2,5 s; a razão I:E é estimada pelos tempos acima/abaixo do limiar (aproximação; ver Seção IX).
- **Frequência cardíaca**: autocorrelação do envelope em janela de 10 s, buscando o período entre 0,4 e 1,5 s (40–150 bpm), com mediana das cinco últimas estimativas. A autocorrelação foi adotada porque um detector de picos simples contava B1 e B2 como batimentos distintos (lia 180 bpm em uma gravação de 61 bpm). A "regularidade" exibida é a altura normalizada do pico de autocorrelação.
- **Espectrograma** do sinal bruto (FFT de 512 pontos, passo 256), até metade da taxa de amostragem, com as bordas da banda do modo sobrepostas.

Além disso, o aplicativo contabiliza pacotes recebidos e perdidos (pelo contador de sequência), amostras por segundo (comparadas à taxa esperada), o valor instantâneo do ADC e o número de amostras saturadas (0 ou 4095). Esses quatro números são o instrumento de validação do hardware sem osciloscópio.

IV. As telas e o resultado esperado

O aplicativo tem uma única página com dois modos, selecionados no topo; o modo muda o filtro, os indicadores, a cor de destaque e os pontos de ausculta do diagrama. As Figs. 2 e 2 mostram as duas telas em simulação (Seção V); a Fig. 3 mostra o pop-up de medição.

A. Elementos comuns

- **Indicador de estado** (canto superior direito): Desconectado, Procurando, Conectado (verde), Reconectando, ou aviso amarelo quando a taxa recebida difere mais de 5 % da selecionada.
- **Seletor "ADC"**: deve ser igual à taxa do firmware (2, 4 ou 8 kHz). Os filtros e o espectrograma são recalculados.
- **Três indicadores grandes**: intensidade RMS na banda (e em dBFS), frequência (rpm ou bpm) e um terceiro que depende do modo.
- **Diagrama do tórax** com dois pontos por modo e, ao tocar, instrução de posicionamento do paciente e do microfone.
- **Gráficos**: fonocardiograma filtrado (4 s), envelope (20 s, com marcas nos eventos detectados), espectrograma (8 s).
- **Sessões**: tabela com as medições cronometradas; exportação CSV (envelope e frequência ao longo do tempo) e WAV (sinal bruto da última sessão, 16 bits, na taxa do ADC) para análise posterior em Python, MATLAB ou Audacity.

B. Modo Respiração

Banda 100–1000 Hz. Indicadores: frequência respiratória (rpm) e razão I:E (normal em repouso ≈1:2 [6]). Pontos: (1) frente, 2º espaço intercostal na linha hemiclavicular direita; (2) costas, base pulmonar direita, abaixo da ponta da escápula — o campo de maior amplitude vesicular e o mais sensível a estertores. Resultado esperado com a gravação de simulação: 21–23 rpm.

C. Modo Batimento

Banda 20–150 Hz. Indicadores: frequência cardíaca (bpm) e regularidade do ritmo (%). Pontos: (1) foco mitral, ápice, 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, onde B1 é mais intensa; (2) foco aórtico, 2º espaço intercostal à direita do esterno, onde B2 é mais intensa. Resultado esperado com a gravação de simulação: 60–61 bpm, regularidade acima de 40 %.

V. Simulação: origem dos dados e valores esperados

O botão *Simular* reproduz, em vez de sinal sintético, gravações reais de ausculta, já convertidas para o formato que o ADC do ESP32-C3 produzirá (4 kHz, banda 20–1000 Hz, 12 bits em torno de 2048). O objetivo é que o pipeline seja validado com sinal fisiológico de verdade antes de o hardware existir.

A Tabela I resume origem, referência e resultado. Os arquivos ficam em `sim/` no repositório; a reamostragem e a limitação de banda foram feitas com `scipy` (`resample_poly` e Butterworth de 2ª ordem), com normalização a 70 % da escala e janelas de suavização nas extremidades para reprodução em laço. O aplicativo soma um ruído de ±6 LSB para imitar o ADC.

Por que esses dados podem ser usados: o conjunto do CinC 2016 é distribuído abertamente pelo PhysioNet para avaliação de algoritmos [9], [10]; o ICBHI 2017 foi publicado para o desafio científico homônimo e é disponibilizado para fins de pesquisa com citação dos autores [11]. Ambos são citados no rodapé do aplicativo e no `README`.



Figura 2: Esquerda: modo *Respiração*, com gravação real de pulmão saudável (ICBHI 2017, sujeito 152). Resultado esperado: 21–23 rpm, envelope com um pico largo por ciclo. Direita: modo *Batimento*, com gravação real de coração normal (PhysioNet/CinC 2016, a0007). Resultado esperado: 60–61 bpm, pares B1–B2 visíveis no fonocardiograma e no envelope. Em ambos, "Link/sinal" deve mostrar ~33 pkt/s, 0 perdidos, ~4000 amostras/s e 0 saturações.

VI. Por que o Bluetooth funciona assim

Só BLE. O ESP32-C3 implementa Bluetooth 5 LE (e Wi-Fi 2,4 GHz); não possui Bluetooth clássico [4]. A Web Bluetooth, por sua vez, só fala BLE/GATT [1]. Os dois lados coincidem.

Papéis. O ESP32-C3 é o *periférico*: anuncia um serviço GATT e envia notificações. O navegador é a *central*: ao toque no botão, chama `requestDevice` com filtro pelo UUID do serviço (e, como alternativa, pelo prefixo de nome "Ausculta"); o sistema mostra o seletor de dispositivos; após a escolha, o aplicativo conecta, obtém a característica `DATA` e ativa as notificações [1].

Advertising. O filtro por serviço exige que o UUID de 128 bits esteja no pacote de anúncio. Como UUID (18 bytes com cabeçalho) e nome não cabem juntos nos 31 bytes do anúncio, o firmware coloca o nome no *scan response*; o aplicativo filtra por qualquer dos dois.

Vazão. 4000 amostras/s $\times$ 2 bytes $=$ 8 kB/s $=$ 64 kbit/s. Com MTU ATT de 247 bytes, cada notificação leva até 244 bytes de carga útil; o pacote do projeto usa 242 (2 de sequência + 120 amostras), o que dá $\approx$33 notificações/s. O firmware pede intervalo de conexão de 7,5–15 ms; a 15 ms isso significa cerca de uma notificação a cada dois eventos de conexão, com folga. O Android negocia o MTU automaticamente ao conectar a partir do Chrome.

Perdas e robustez. O contador de sequência avança a cada pacote, enviado ou não; o aplicativo contabiliza lacunas como "perdidos". Ao cair a conexão, o aplicativo tenta reconectar quatro vezes com intervalos crescentes. Durante uma medição, o aplicativo mantém a tela ligada (Screen Wake Lock) para que o Android não suspenda a página.

VII. Especificação para o firmware do ESP32-C3

Esta seção é autocontida, para o colega responsável pelo firmware. O arquivo `firmware/esp32c3_ausculta.ino` do repositório implementa tudo o que segue (Arduino + NimBLE--Arduino) e pode ser usado como está, ajustando o pino do ADC e integrando LED e bateria. Se preferir ESP-IDF, a Tabela II é o contrato; o aplicativo não precisa mudar.

A. Cuidados de implementação

1) Não chamar `analogRead` dentro de ISR de timer no Arduino-ESP32; a temporização por `micros()` no `loop()`

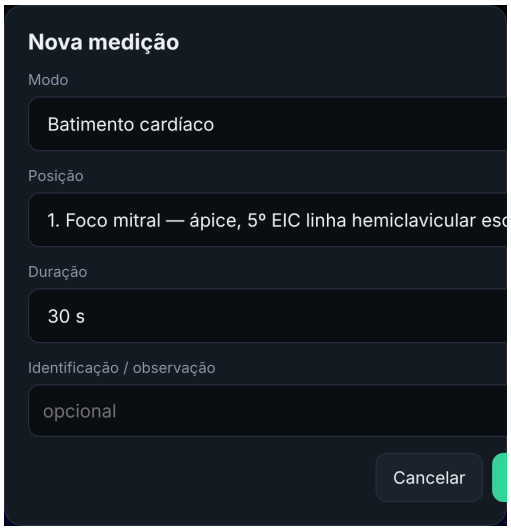


Figura 3: Pop-up "Iniciar medição": modo, ponto de ausculta, duração (15–120 s) e observação. Ao fim, a sessão entra na tabela com RMS médio, frequência, regularidade e I:E; CSV e WAV (sinal bruto) podem ser exportados.

Tabela I: Gravações usadas na simulação

	Coração	**Pulmão**
Base	PhysioNet/CinC Challenge 2016 [9], [10]	ICBHI 2017 Respiratory Sound Database [11]
Registro	`a0007` (rótulo: normal)	`152_1b1_Al_sc_Meditron`
Sujeito	—	16 anos, diagnóstico "saudável", campo anterior esquerdo, estetoscópio Meditron
Original	2 kHz, 16 bit, 35,7 s	44,1 kHz, 16 bit, 20 s
Usado	12 s iniciais, reamostrados a 4 kHz	20 s, reamostrados a 4 kHz
Valor de referência	61 bpm (autocorrelação do envelope, calculada offline)	21 rpm (7 ciclos anotados pelos autores em 20 s; sem crepitações nem sibilos)
Leitura do app	60–61 bpm	22–23 rpm
Licença	Dados abertos no PhysioNet (Open Data Commons Attribution) [10]	Disponível para pesquisa, com atribuição [11]

é suficiente. A opção mais elegante é o driver `adc_continuous` (DMA) do ESP-IDF.

2) Nenhum `delay()` ou `Serial.print` no caminho de amostragem: qualquer atraso acima de 250 µs derruba a taxa, e o aplicativo acusa em "amostras/s".
3) LED e leitura de bateria fora do laço crítico (por exemplo, a cada N pacotes).
4) Polarização e limites elétricos: sinal centrado em ≈1,25 V, nunca fora de 0–2,5 V. O campo "saturações" do aplicativo deve permanecer em zero; se subir, reduzir o ganho.

Tabela II: Contrato de interface ESP32-C3 ↔ aplicativo

Parâmetro	Valor	Motivo / fonte
Taxa de amostragem	4000 Hz, período fixo (250 µs)	Banda analógica até 1 kHz; ≥2,5× evita *aliasing*. Deve ser igual ao menu "ADC" do app.
Resolução	12 bits, valor cru 0–4095	ADC SAR nativo do C3 [4].
Unidade/pino	Somente ADC1: GPIO0–GPIO4	ADC2 (GPIO5) não é suportado em modo *oneshot* no C3 por limitação de hardware (errata); resultados instáveis [5].
Atenuação	12 dB (`ADC_11db` no Arduino)	Faixa mensurável 0–2500 mV no C3 [5]. Polarizar o sinal em ≈1,25 V.
BLE	Servidor GATT. Serviço `0000ff00-0000-1000-8000-00805f9b34fb`; característica `0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb`, propriedade NOTIFY	O app conecta por esse UUID.
Pacote	`seq` (uint16 LE) + 120 × uint16 LE = 242 bytes	Cabe em MTU 247 − 3; ≈33 pacotes/s.
MTU	247 (`setMTU(247)`)	Vazão de 64 kbit/s.
Intervalo de conexão	7,5–15 ms, latência 0, timeout 2 s	Pedido pelo periférico em `onConnect`.
Advertising	UUID do serviço no pacote principal; nome `Ausculta-C3` no *scan response*	Não cabem juntos em 31 bytes.
`seq`	Incrementa sempre, inclusive sem conexão	O app mede perdas pela lacuna.
No ESP	Nada além disso	Sem filtro, sem RMS, sem modo.

B. Teste de bancada sem microfone

- Pino do ADC em divisor resistivo de 1,25 V: "ADC atual" ≈ 2048, RMS próximo de zero, "amostras/s" ≈ 4000, "perdidos" 0.
- Gerador de funções, senoide de 100 Hz e 200 mV_{pp} sobre a polarização: linha horizontal em 100 Hz no espectrograma; RMS estável.
- Com o microfone: tocar o diafragma deve saturar momentaneamente (contador "saturações" sobe) e voltar a zero em repouso.

VIII. Operação: online, offline e em que aparelhos

- **Primeira abertura**: requer internet, para baixar a página de https://daviazvd.github.io/estetoscopio-esp32/ (HTTPS, exigido pela Web Bluetooth [2]).
- **Depois**: funciona *offline*. O *service worker* guarda a página, o manifesto e as gravações de simulação em cache; o Bluetooth não usa internet. Alterações publicadas são baixadas na próxima abertura com rede.
- **Telefone de qualquer pessoa**: sim, desde que seja Android com Chrome (ou Edge/Opera/Samsung Internet) e Bluetooth LE; não há conta, instalação ou pareamento prévio. Na primeira conexão o Android pede permissão de Bluetooth

e, em versões antigas, de localização (requisito do sistema para busca BLE). Não funciona em iPhone/iPad nem no Firefox [2].

- **Vários aparelhos**: o ESP32-C3 aceita uma central por vez; dois telefones não podem ouvir simultaneamente.
- **Dados**: nada sai do aparelho; não há servidor. As sessões ficam na memória da página até exportação (CSV/WAV) e são perdidas ao recarregar.

IX. Pontos em aberto e não definidos

1) **Validação com hardware real.** Tudo foi testado com gravações; o enlace BLE real (vazão, perdas, alcance, consumo) ainda não foi medido. Primeiro teste: Seção VII, bancada.
2) **Frequência de corte real dos filtros analógicos.** Assumiu-se 20–1000 Hz. Se o passa-alta estiver em 100 Hz, o modo Batimento perde B1/B2 (energia abaixo de 150 Hz [8]) e a decisão precisa ser revista.
3) **Taxa de amostragem definitiva**: 4 kHz é a recomendação; 8 kHz também é suportado pelo aplicativo (128 kbit/s, viável mas com menos margem no BLE). Decidir após medir a vazão real.
4) **Razão I:E** é uma aproximação por limiar de intensidade, não o método clínico (fluxo). Com o sinal real pode precisar de ajuste de limiar ou ser removida.
5) **Detector respiratório**: pressupõe inspiração mais audível que expiração (padrão vesicular). Em outros padrões pode contar meio ciclo a mais ou a menos. Refratário de 2,5 s limita a leitura a $\leq$24 rpm.
6) **Ganho e polarização analógicos** ainda não dimensionados para o ADC (0–2,5 V); definir com o circuito final.
7) **Bateria e consumo**: fora do escopo do aplicativo; o firmware pode no futuro enviar o nível de bateria (sugestão: uma segunda característica READ, 1 byte em %), e o aplicativo o exibiria.
8) **Posições de ausculta**: reduzidas a duas por modo por decisão de escopo; a lista completa (focos aórtico, pulmonar, Erb, tricúspide, mitral; campos pulmonares anterior/posterior pareados) pode voltar se o trabalho exigir.
9) **Persistência**: as sessões não sobrevivem ao recarregamento da página. Se for necessário histórico, implementar armazenamento local (IndexedDB).
10) **Modelo 3D**: o diagrama é um manequim vetorial; um modelo 3D (three.js) é possível, ao custo de ~600 kB e desempenho no tablet.

Referências

[1] F. Beaufort, "Communicating with Bluetooth devices over JavaScript," Chrome for Developers. [Online]. Disponível: https://developer.chrome.com/docs/capabilities/bluetooth

[2] MDN Web Docs, "Web Bluetooth API" (compatibilidade de navegadores; contexto seguro). [Online]. Disponível: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Bluetooth_API

[3] GitHub Docs, "Securing your GitHub Pages site with HTTPS." [Online]. Disponível: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/securing-your-github-pages-site-with-https

[4] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*, v1.7 (ou posterior): SoC RISC-V com Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5 (LE); 2 ADCs SAR de 12 bits, até 6 canais. [Online]. Disponível: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf

[5] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide (ESP32-C3), "Analog to Digital Converter (ADC) Oneshot Mode Driver": ADC1 = GPIO0–4, ADC2 = GPIO5; ADC2 oneshot não suportado no C3 (errata); faixa de 0–2500 mV com atenuação 12 dB. [Online]. Disponível: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html

[6] A. Bohadana, G. Izbicki e S. S. Kraman, "Fundamentals of lung auscultation," *N. Engl. J. Med.*, vol. 370, no. 8, pp. 744–751, 2014. DOI: 10.1056/NEJMra1302901.

[7] Y. Kim *et al.*, "The coming era of a new auscultation system for analyzing respiratory sounds," *Mil. Med. Res.*, vol. 10, art. 44, 2023 (Tabela 1: vesicular 100–1000 Hz, queda em 200 Hz). DOI: 10.1186/s40779-023-00479-3.

[8] P. J. Arnott, G. W. Pfeiffer e M. E. Tavel, "Spectral analysis of heart sounds: relationships between some physical characteristics and frequency spectra of first and second heart sounds in normals and hypertensives," *J. Biomed. Eng.*, vol. 6, no. 2, pp. 121–128, 1984 (energia principal de B1 e B2 abaixo de 150 Hz).

[9] C. Liu *et al.*, "An open access database for the evaluation of heart sound algorithms," *Physiol. Meas.*, vol. 37, no. 12, pp. 2181–2213, 2016. DOI: 10.1088/0967-3334/37/12/2181.

[10] PhysioNet, "Classification of Heart Sound Recordings: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2016," v1.0.0. [Online]. Disponível: https://physionet.org/content/challenge-2016/1.0.0/

[11] B. M. Rocha *et al.*, "An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms," *Physiol. Meas.*, vol. 40, no. 3, art. 035001, 2019. DOI: 10.1088/1361-6579/ab03ea. Dados: https://bhichallenge.med.auth.gr/